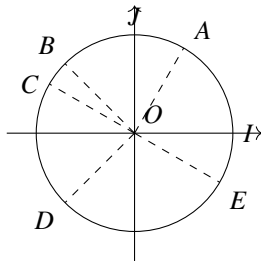


1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 4 page 81

Associer chacun des nombres suivants à un point du cercle trigonométrique.



- a) $1 \frac{5\pi}{6}$ b) $2 \frac{3\pi}{4}$ c) $3 \frac{\pi}{3}$
 d) $4 -\frac{\pi}{6}$ e) $5 -\frac{3\pi}{4}$

S1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 4 page 81

- a) Le point C correspond à l'angle $\frac{5\pi}{6}$.
 b) Le point B correspond à l'angle $\frac{3\pi}{4}$.
 c) Le point A correspond à l'angle $\frac{\pi}{3}$.
 d) Le point E correspond à l'angle $-\frac{\pi}{6}$.
 e) Le point D correspond à l'angle $-\frac{3\pi}{4}$.

2

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 5 page 81

Donner les valeurs exactes de :

- a) $6 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ b) $7 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ c) $8 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ d) $9 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

S2

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 5 page 81

Pour déterminer les valeurs exactes demandées, on utilise les valeurs remarquables du cercle trigonométrique.

- a) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 b) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$
 c) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
 d) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 15 page 91

Donner les valeurs exactes de :

- a) $10 \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$; $13 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$; $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$; $\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right)$
 b) $14 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$; $17 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$; $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$; $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

S3

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 15 page 91

Pour déterminer les valeurs exactes demandées, on utilise le cercle trigonométrique et les propriétés de symétrie ainsi que la périodicité des fonctions cosinus et sinus.

a) Calcul des cosinus :

- $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$: L'angle $\frac{5\pi}{6}$ est dans le deuxième quadrant.
 On a $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$. Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$: L'angle $\frac{2\pi}{3}$ est dans le deuxième quadrant.
 On a $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$. Donc :

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

- $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$: La fonction cosinus est paire, c'est-à-dire $\cos(-x) = \cos(x)$. Donc :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- $\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right)$: La fonction cosinus est 2π -périodique. On remarque que $\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi + \pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$. Donc :

$$\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

b) Calcul des sinus :

- $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$: L'angle $\frac{3\pi}{2}$ correspond au point de coordonnées $(0, -1)$ sur le cercle trigonométrique (bas du cercle).
 Donc :

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

- $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$: L'angle $\frac{3\pi}{4}$ est dans le deuxième quadrant. On a $\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$. Par symétrie, $\sin(\pi - x) = \sin(x)$. Donc :

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$: L'angle $\frac{2\pi}{3}$ est dans le deuxième quadrant. On a $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$. Donc :

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$: La fonction sinus est impaire, c'est-à-dire $\sin(-x) = -\sin(x)$. Donc :

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$\text{Or, } \frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}, \text{ donc } \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}. \text{ Ainsi :}$$

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

4

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 16 page 91

Donner les valeurs exactes de :

$$a) \cos\left(\frac{25\pi}{6}\right); \cos\left(\frac{19\pi}{3}\right); \cos\left(-\frac{13\pi}{6}\right); \cos\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$$

$$b) \sin\left(\frac{17\pi}{2}\right); \sin\left(\frac{19\pi}{4}\right); \sin\left(-\frac{8\pi}{3}\right); \sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$$

S4

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 16 page 91

Pour déterminer les valeurs exactes demandées, on utilise la périodicité des fonctions cosinus et sinus (période 2π) ainsi que leurs propriétés de parité et les valeurs usuelles sur le cercle trigonométrique.

a) Calcul des cosinus :

$$1. \cos\left(\frac{25\pi}{6}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{25\pi}{6} = \frac{24\pi + \pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6} = 2 \times 2\pi + \frac{\pi}{6}$.
Par périodicité de période 2π , on a :

$$\cos\left(\frac{25\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2. \cos\left(\frac{19\pi}{3}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{19\pi}{3} = \frac{18\pi + \pi}{3} = 6\pi + \frac{\pi}{3} = 3 \times 2\pi + \frac{\pi}{3}$.
Par périodicité de période 2π , on a :

$$\cos\left(\frac{19\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$3. \cos\left(-\frac{13\pi}{6}\right)$$

La fonction cosinus est paire, donc $\cos(-x) = \cos(x)$.

$$\cos\left(-\frac{13\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{13\pi}{6}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi + \pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$. Par périodicité, on a :

$$\cos\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$4. \cos\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$$

La fonction cosinus est paire, donc $\cos(-x) = \cos(x)$.

$$\cos\left(-\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{11\pi}{3}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{11\pi}{3} = \frac{12\pi - \pi}{3} = 4\pi - \frac{\pi}{3} = 2 \times 2\pi - \frac{\pi}{3}$.
Par périodicité, on a :

$$\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

Comme le cosinus est pair :

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

b) Calcul des sinus :

$$1. \sin\left(\frac{17\pi}{2}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{17\pi}{2} = \frac{16\pi + \pi}{2} = 8\pi + \frac{\pi}{2} = 4 \times 2\pi + \frac{\pi}{2}$.
Par périodicité de période 2π , on a :

$$\sin\left(\frac{17\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$2. \sin\left(\frac{19\pi}{4}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{19\pi}{4} = \frac{16\pi + 3\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4} = 2 \times 2\pi + \frac{3\pi}{4}$.
Par périodicité, on a :

$$\sin\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

On sait que $\sin(\pi - x) = \sin(x)$, donc
 $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

$$\sin\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$3. \sin\left(-\frac{8\pi}{3}\right)$$

La fonction sinus est impaire, donc $\sin(-x) = -\sin(x)$.

$$\sin\left(-\frac{8\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{8\pi}{3} = \frac{6\pi + 2\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3}$. Par périodicité :

$$\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

On sait que $\sin(\pi - x) = \sin(x)$, donc
 $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ainsi :

$$\sin\left(-\frac{8\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$4. \sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$$

La fonction sinus est impaire :

$$\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$$

On décompose l'angle : $\frac{11\pi}{6} = \frac{12\pi - \pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$. Par périodicité :

$$\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$

Comme le sinus est impair, $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.
Donc :

$$\sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right) = -\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

5

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 2 page 137

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x + 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

a) ²⁶⁻³⁷ Calculer $f'(2)$ et $f(2)$.

b) ³⁸ En déduire l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, notée T_2 .

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$.

²⁹ Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0, notée T_0 .

S5

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 2 page 137

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x + 1$.

a) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynôme. Sa dérivée est :

$$f'(x) = 2x + 3$$

Calculons $f(2)$ et $f'(2)$:

$$f(2) = 2^2 + 3 \times 2 + 1 = 4 + 6 + 1 = 11$$

$$f'(2) = 2 \times 2 + 3 = 4 + 3 = 7$$

b) L'équation de la tangente T_2 à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $a = 2$ est donnée par la formule :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

En remplaçant par les valeurs calculées précédemment ($a = 2$, $f(2) = 11$ et $f'(2) = 7$) :

$$y = 7(x - 2) + 11$$

Développons et simplifions :

$$y = 7x - 14 + 11$$

$$y = 7x - 3$$

L'équation de la tangente T_2 est $y = 7x - 3$.

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$. La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est elle-même : $g'(x) = e^x$.

Déterminons l'équation de la tangente T_0 à la courbe $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse $a = 0$.

Calculons $g(0)$ et $g'(0)$:

$$g(0) = e^0 = 1$$

$$g'(0) = e^0 = 1$$

L'équation de la tangente est :

$$y = g'(0)(x - 0) + g(0)$$

$$y = 1(x - 0) + 1$$

$$y = x + 1$$

L'équation de la tangente T_0 est $y = x + 1$.

6

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 21 page 91

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi]$ les équations suivantes.

a) ⁸⁰ $\cos(x) = -1$ b) ³¹ $\sin(x) = 0$ c) ³² $\cos(x) = \frac{1}{2}$

d) ³³ $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e) ³⁴ $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ f) ³⁵ $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

S6

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 21 page 91

On cherche les solutions des équations dans l'intervalle $[0; 2\pi]$.

1. $\cos(x) = -1$

Sur le cercle trigonométrique, le cosinus vaut -1 pour l'angle π . Comme la période de la fonction cosinus est 2π , et que nous cherchons les solutions dans $[0; 2\pi]$, il n'y a qu'une seule solution :

$$x = \pi$$

L'ensemble des solutions est $S_1 = \{\pi\}$.

2. $\sin(x) = 0$

Le sinus s'annule aux angles 0 et π (et 2π qui est inclus dans l'intervalle fermé). Les valeurs remarquables dans $[0; 2\pi]$ sont :

$$x = 0, \quad x = \pi, \quad x = 2\pi$$

L'ensemble des solutions est $S_2 = \{0; \pi; 2\pi\}$.

3. $\cos(x) = \frac{1}{2}$

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. La fonction cosinus étant paire, $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Dans l'intervalle $[0; 2\pi]$, les solutions correspondantes sont :

- $x_1 = \frac{\pi}{3}$
- $x_2 = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$

L'ensemble des solutions est $S_3 = \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$.

4. $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

On sait que $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Le sinus est positif dans les quadrants I et II. Les solutions dans $[0; 2\pi]$ sont :

- $x_1 = \frac{\pi}{4}$
- $x_2 = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

L'ensemble des solutions est $S_4 = \left\{\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right\}$.

5. $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

On sait que $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Le sinus est négatif dans les quadrants III et IV. Les angles associés sont :

- Quadrant III : $x_1 = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$
- Quadrant IV : $x_2 = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$

L'ensemble des solutions est $S_5 = \left\{\frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$.

$$6. \cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Le cosinus est négatif dans les quadrants II et III. Les angles associés sont :

- Quadrant II : $x_1 = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$
- Quadrant III : $x_2 = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$

L'ensemble des solutions est $S_6 = \left\{\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right\}$.

7

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 22 page 91

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ les inéquations suivantes.

$$a)^{36} \cos(x) \leq \frac{1}{2}$$

$$b)^{37} \sin(x) > 0$$

$$c)^{38} \sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d)^{39} \cos(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

S7

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 22 page 91

Pour résoudre ces inéquations dans l'intervalle $[0; 2\pi]$, on utilise le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables des fonctions sinus et cosinus.

a) On cherche les $x \in [0; 2\pi]$ tels que $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$.

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et, par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Dans l'intervalle $[0; 2\pi]$, la valeur associée à $-\frac{\pi}{3}$ est $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

Sur le cercle trigonométrique, $\cos(x)$ correspond à l'abscisse du point image de x . L'inégalité $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ correspond aux points dont l'abscisse est inférieure ou égale à $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire situés à gauche de la corde verticale passant par les angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$.

L'ensemble solution est donc :

$$S_a = \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$$

b) On cherche les $x \in [0; 2\pi]$ tels que $\sin(x) > 0$.

Le sinus d'un angle correspond à l'ordonnée du point image sur le cercle trigonométrique. $\sin(x) > 0$ signifie que l'ordonnée est strictement positive. Cela correspond à la partie supérieure du cercle (strictement au-dessus de l'axe des abscisses).

Les points où $\sin(x) = 0$ dans $[0; 2\pi]$ sont 0 et π (et 2π). L'ordonnée est positive pour les angles compris strictement entre 0 et π .

L'ensemble solution est donc :

$$S_b =]0; \pi[$$

c) On cherche les $x \in [0; 2\pi]$ tels que $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

On sait que $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Par symétrie :

$$\bullet \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Dans } [0; 2\pi], \text{ cela correspond à } 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}.$$

$$\bullet \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Cela correspond à } \frac{4\pi}{3}.$$

Sur le cercle, $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ correspond aux points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. La zone interdite (où $\sin(x) < -\frac{\sqrt{3}}{2}$) est l'arc de cercle situé strictement entre

$\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$ (le bas du cercle).

La solution est donc le complémentaire de cet intervalle ouvert dans $[0; 2\pi]$:

$$S_c = \left[0; \frac{4\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$$

d) On cherche les $x \in [0; 2\pi]$ tels que $\cos(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Les solutions de $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0; 2\pi]$ sont :

- Dans le deuxième quadrant : $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.
- Dans le troisième quadrant : $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.

L'inégalité $\cos(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ correspond aux points dont l'abscisse est inférieure ou égale à $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. Sur le cercle, il s'agit de l'arc situé à gauche de la corde verticale reliant les angles $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$.

L'ensemble solution est donc :

$$S_d = \left[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$$

8

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 3 page 109

Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes puis déterminer leurs variations.

$$40, 41 \quad (a) f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5$$

$$42, 43 \quad (b) f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

$$44, 45 \quad (c) f(x) = (2x+3)e^x$$

$$46, 47 \quad (d) f(x) = \frac{x}{e^x}$$

S8

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 3 page 109

$$1. f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5$$

La fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Calculons sa dérivée :

$$f'(x) = 2 \times 3x^2 - 6 \times 2x + 0 = 6x^2 - 12x$$

On factorise l'expression pour étudier son signe :

$$f'(x) = 6x(x-2)$$

$f'(x)$ est un polynôme du second degré dont les racines sont 0 et 2. Le coefficient dominant est $6 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			5		-3		$+\infty$

(Les valeurs calculées sont $f(0) = 5$,
 $f(2) = 2(8) - 6(4) + 5 = 16 - 24 + 5 = -3$.)

2. $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$

Le dénominateur $x^2 + x + 1$ a un discriminant $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$, il est toujours strictement positif. La fonction est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Utilisons la formule de la dérivée d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = x^2+x+1$. $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x+1$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \cdot (x^2 + x + 1) - (x+1)(2x+1)}{(x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 + x + 1 - (2x^2 + x + 2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 + x + 1 - 2x^2 - 3x - 1}{(x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{-x^2 - 2x}{(x^2 + x + 1)^2} \end{aligned}$$

Le dénominateur étant toujours positif, le signe de $f'(x)$ dépend uniquement du numérateur $-x^2 - 2x = -x(x+2)$. Les racines sont 0 et -2. Le coefficient dominant est négatif, donc le numérateur est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0		$-\frac{1}{3}$		1		0

(Valeurs : $f(-2) = \frac{-1}{4-2+1} = -1/3$, $f(0) = 1$.)

3. $f(x) = (2x+3)e^x$

La fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Utilisons la formule $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = 2x+3$ et $v(x) = e^x$. $u'(x) = 2$ et $v'(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \cdot e^x + (2x+3) \cdot e^x \\ &= e^x(2+2x+3) \\ &= (2x+5)e^x \end{aligned}$$

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $2x+5$. $2x+5 = 0 \iff x = -\frac{5}{2}$. $2x+5 > 0 \iff x > -\frac{5}{2}$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	0	$-2e^{-5/2}$	$+\infty$

(Note : $f\left(-\frac{5}{2}\right) = \left(2\left(-\frac{5}{2}\right) + 3\right)e^{-5/2} = -2e^{-5/2}$.)

4. $f(x) = \frac{x}{e^x}$

La fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ car $e^x \neq 0$. On peut aussi écrire $f(x) = xe^{-x}$. Dérivons sous la forme quotient avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. $u'(x) = 1$, $v'(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \cdot e^x - x \cdot e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x(1-x)}{e^{2x}} \\ &= \frac{1-x}{e^x} \end{aligned}$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1-x$. $1-x = 0 \iff x = 1$. $1-x > 0 \iff x < 1$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

(Valeur maximale : $f(1) = 1/e$.)

9

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 3 page 137

Calculer les dérivées des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3\sqrt{x}$

b) $g(x) = 4x - \frac{7}{x}$

c) $h(x) = xe^x$

d) $i(x) = \frac{x^2e^x+3}{x+5}$

S9

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 3 page 137

Pour calculer les dérivées des fonctions proposées, nous utilisons les formules usuelles de dérivation et les règles opératoires (somme, produit, quotient).

a) Pour la fonction $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3\sqrt{x}$:

La fonction est définie sur $]0; +\infty[$. On utilise la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 3$ pour le premier terme et $n = \frac{1}{2}$

pour le second (car $\sqrt{x} = x^{1/2}$).

$$f'(x) = \frac{2}{3} \times 3x^{3-1} + 3 \times \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}$$

$$f'(x) = 2x^2 + \frac{3}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = 2x^2 + \frac{3}{2\sqrt{x}}$$

b) Pour la fonction $g(x) = 4x - \frac{7}{x}$:

La fonction est définie sur $\mathbb{R}^*$. On sait que la dérivée de x est 1 et que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$.

$$g'(x) = 4 \times 1 - 7 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$g'(x) = 4 + \frac{7}{x^2}$$

c) Pour la fonction $h(x) = xe^x$:

La fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. C'est un produit de deux fonctions $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. On utilise la formule $(uv)' = u'v + uv'$.

$$\begin{array}{ll} u(x) = x & u'(x) = 1 \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{array}$$

Donc :

$$h'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$$

$$h'(x) = e^x(1+x)$$

d) Pour la fonction $i(x) = \frac{x^2e^x + 3}{x+5}$:

La fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$. C'est un quotient de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = x^2e^x + 3$ et $v(x) = x+5$.

On utilise la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Calculons d'abord $u'(x)$. $u(x)$ est une somme où le premier terme est un produit :

$$u'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' + (3)'$$

$$u'(x) = 2xe^x + x^2e^x$$

$$u'(x) = e^x(2x + x^2)$$

Et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule du quotient :

$$i'(x) = \frac{[e^x(2x + x^2)](x+5) - (x^2e^x + 3)(1)}{(x+5)^2}$$

$$i'(x) = \frac{e^x(2x^2 + 10x + x^3 + 5x^2) - x^2e^x - 3}{(x+5)^2}$$

$$i'(x) = \frac{e^x(x^3 + 7x^2 + 10x) - x^2e^x - 3}{(x+5)^2}$$

$$i'(x) = \frac{e^x(x^3 + 7x^2 + 10x - x^2) - 3}{(x+5)^2}$$

$$i'(x) = \frac{e^x(x^3 + 6x^2 + 10x) - 3}{(x+5)^2}$$

10

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 4 page 137

1. On considère les tableaux de signes de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
Signe de $f(x)$	-	0	+
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Signe de $g(x)$	-	0	+

⁵²Dresser le tableau de signes de $f \times g$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x^2 - 9)(3x + 4)$.

⁵³Dresser le tableau de signes de la fonction h .

S10

Source : Sésamath Terminale spécialité 2020, 4 page 137

1. Les valeurs qui annulent le produit sont -2, zéro de g , et 3, zéro de f . On reporte sur un même tableau les signes de f et de g , puis on applique la règle des signes du produit sur la dernière ligne.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$f(x)$	-	-	0	+
$g(x)$	-	0	+	+
$f(x)g(x)$	+	0	-	+

Ainsi, $f(x)g(x)$ est positif sur $] -\infty; -2[\cup]3; +\infty[$, négatif sur $] -2; 3[$ et nul pour $x = -2$ ou $x = 3$.

2. On cherche le signe de $h(x) = (x^2 - 9)(3x + 4)$. On factorise l'expression pour identifier les racines :

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Ainsi, $h(x) = (x - 3)(x + 3)(3x + 4)$.

Les racines sont :

- $x - 3 = 0 \iff x = 3$
- $x + 3 = 0 \iff x = -3$
- $3x + 4 = 0 \iff x = -\frac{4}{3}$

On ordonne les racines : $-3 < -\frac{4}{3} < 3$ (car $-\frac{4}{3} \approx -1,33$).

On place les trois facteurs sur des lignes séparées, puis on détermine le signe de leur produit sur la dernière ligne :

x	$-\infty$	-3	$-\frac{4}{3}$	3	$+\infty$
$x + 3$	-	0	+	+	+
$3x + 4$	-	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	-	0	+
$h(x)$	-	0	+	0	+

Ainsi, $h(x)$ est positif sur $] -3; -\frac{4}{3}[\cup]3; +\infty[$, négatif sur $] -\infty; -3[\cup] -\frac{4}{3}; 3[$ et nul pour $x = -3$, $x = -\frac{4}{3}$ ou $x = 3$.

Exercice 1 1 $C \left(\frac{5\pi}{6} \right)$ 2 $B \left(\frac{3\pi}{4} \right)$ 3 $A \left(\frac{\pi}{3} \right)$ 4 $E \left(-\frac{\pi}{6} \right)$ 5 $D \left(-\frac{3\pi}{4} \right)$ **Exercice 2** 6 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 7 $-\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 3 10 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 11 $-\frac{1}{2}$ 12 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 13 $\frac{1}{2}$ 14 -1 15 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 16 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 17 $-\frac{1}{2}$ **Exercice 4** 18 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$

20 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ 22 -1 23 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 24 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 25 $-\frac{1}{2}$ **Exercice 5** 26 7 27 11 28 $y = 7x - 3$ 29 $y = x + 1$

Exercice 6 30 $\{\pi\}$ 31 $\{0; \pi; 2\pi\}$ 32 $\left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$ 33 $\left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\}$ 34 $\left\{ -\frac{\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3} \right\}$ 35 $\left\{ -\frac{\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4} \right\}$ **Exercice**

7 36 $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right]$ 37 $]0; \pi[$ 38 $\left[0; \frac{4\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi \right]$ 39 $\left[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right]$ **Exercice 8** 40 $6x(x - 2)$

41 $\nearrow$ sur $] -\infty; 0]$ et $[2; +\infty[$, $\searrow$ sur $[0; 2]$ 42 $\frac{-x^2-2x}{(x^2+x+1)^2}$ 43 $\searrow$ sur $] -\infty; -2]$, $\nearrow$ sur $[-2; 0]$, puis $\searrow$ sur $[0; +\infty[$

44 $(2x + 5)e^x$ 45 $\searrow$ sur $] -\infty; -\frac{5}{2}]$, puis $\nearrow$ sur $[-\frac{5}{2}; +\infty[$ 46 $\frac{1-x}{e^x}$ 47 $\nearrow$ sur $] -\infty; 1]$, puis $\searrow$ sur $[1; +\infty[$

Exercice 9 48 $2x^2 + \frac{3}{2\sqrt{x}}$ 49 $4 + \frac{7}{x^2}$ 50 $e^x(1 + x)$ 51 $\frac{e^x(x^3+6x^2+10x)-3}{(x+5)^2}$ **Exercice**

10 52 $+ \text{ sur }] -\infty; -2[\cup] 3; +\infty[$, $- \text{ sur }] -2; 3[$ et 0 pour $x = -2$ et $x = 3$

53 $+ \text{ sur }] -3; -\frac{4}{3}[\cup] 3; +\infty[$, $- \text{ sur }] -\infty; -3[\cup] -\frac{4}{3}; 3[$ et 0 pour $x = -3$, $x = -\frac{4}{3}$ et $x = 3$